

Matemática 4 - 2026

TP 4 (Continuación) - Aritmética Modular

1. Hallar las clases de equivalencia módulo 3 y 5 de los números 387, 25 y 649
2. Hallar las respectivas clases de 13, 6, 11 y -49 módulo 4
3. Averiguar si son congruentes módulo 3 entre sí los siguientes pares de números: $(2, 1024)$, $(101, 512)$, $(1501, 1348)$.
4. Analizar para qué valores de m se hacen verdaderas las siguientes congruencias:
 $5 \equiv_m 4$, $1 \equiv_m 0$, $1197 \equiv_m 286$, $3 \equiv_m -3$
5. Probar que la relación de congruencia módulo m es una relación de equivalencia
6. Probar: todo número es congruente, módulo n , con el resto de su división por n
7. Probar que dos enteros son congruentes módulo m si y sólo si los respectivos restos de su división por m son iguales.
8. Probar las siguientes propiedades para todo $a, b, c \in \mathbb{Z}$:
 - (a) $a \equiv_n a$
 - (b) $a \equiv_n b \Rightarrow b \equiv_n a$
 - (c) $a \equiv_n b$ y $b \equiv_n c \Rightarrow a \equiv_n c$
 - (d) $a \equiv_n b \Leftrightarrow a + c \equiv_n b + c$
 - (e) $a \equiv_n b \Rightarrow ac \equiv_n bc$
 - (f) $a \equiv_n b \Rightarrow (a, n) = (b, n)$
 - (g) $a \equiv_n 0 \Leftrightarrow n|a$
9. Construir las tablas de sumar y multiplicar de los enteros módulo 2 y 5
10. Sea m un entero impar, probar que $m^2 \equiv_4 1$

11. Dar todos los elementos invertibles de Z_6
12. Probar que $(t, m) = 1$ si y sólo si t es invertible módulo m
13. Si reparto en partes iguales m caramelos entre 3 personas, me sobran 2, mientras que si los reparto entre 7, me sobran 4. Sabiendo que m está entre 30 y 70.
¿ Cuántos caramelos tengo para repartir? (Usar aritmética modular)
14. Averiguar en qué día de la semana naciste y verificar que es el mismo que cuando cumpliste/cumplas 28 años.
Mostrar que esto es así para cualquier persona nacida entre el 1 de enero de 1901 y el 31 de diciembre de 2071.

(Obs: un año normal tiene 365 días, uno bisiesto, 366. Los años bisiestos son aquellos no seculares divisibles por 4. Los años seculares son bisiestos si y sólo si son divisibles por 400.)
15. Averiguar qué día de la semana cayó cuando se aprobó la creación de la Facultad.